【扔物线 Compose 课程讲义】5.7-ParentDataModifier 的作用、写法和原理

关于讲义

讲义是对课程内容中**所有结论的集中汇总**。所以在看完每节课程之后，迅速来看一遍讲义，对课程内容做回顾，会有非常好的吸收效果。

面试前不要背讲义

在面试之前，通过快速浏览一遍讲义来确认所有知识都没有忘记，是个很好的备战方式。

但**不要用【背讲义上的知识点】的方式来备战**。最有效的浏览方式是：

浏览讲义中的所有内容，并：

- 看到「懂，并且记得背后的原因（或技术细节）」的，直接跳过；
- 看到「懂，但细节已经忘了」的，快速回看当节课程，把知识捡起来；
- 看到「已经不太懂 / 完全忘了」的，认真重看当节课程，把知识学回来。

疑问或意见

如果你发现讲义或课程有错误，或有别的什么意见，可以向任何一个你认识的助教反馈。

如果认可我们的课程，还请给个好评！ 评价链接：https://rengwuxian.com/cp

作用

用于给子组件附加一些属性，让父组件能在测量和布局的过程中可以拿到，用来辅助测量和布局。

写法

- 前提：首先是要用 `Layout()` 组件去写一个自定义布局，才会用得到它；
- 自定义布局的测量和布局的算法里，用 `Measurable.parentData` 拿到开发者给子组件设置的属性，然后去计算；

- 写一个自定义的 `Modifier` 函数，让它的内部创建一个 `ParentDataModifier`，并且实现它的 `modifyParentData()` 函数，在里面提供对应的 `parentData`。
  - `modifierParentData()` 函数的参数，是下一个 `ParentDataModifier` 所提供的数据，可以和自己的数据进行融合后提供。
  - 可以把 `Modifier` 函数写进专门的接口或 `object` 对象，来避免 API 污染的问题。

原理

存储结构上，和 `DrawModifier` 以及 `PointerInputModifier` 完全一致；在执行阶段，也是按照「从左到右」的顺序递归调用同一个 Composable 组件的所有 `ParentDataModifier`，来确保每一个都会起作用。